

Basta Fabric

André Kirst Lages, Bruno Henrique Figueiredo Pimenta, Filipe Melo, João Vitor Porto Lorencini e
Lucca Máximo Duarte

1. Apresentação do problema

Atualmente, as ferramentas para a criação de um comércio online oferecem opções limitadas de customização e regras de negócios, apresentando modelos engessados que nem sempre atendem a necessidade individual de seus clientes. Grande parte dessas plataformas de criação de um comércio eletrônico são projetadas com base no modelo tradicional de varejo, assumindo que o dono da loja sempre tem o produto no estoque.

Este cenário apresenta limitações para negócios que operam sob demanda, nos quais a produção de um produto ocorre somente depois da confirmação do interesse de compra.

Além disso, existem diversas lojas consolidadas no mercado de roupas online, muitas delas apresentam deficiências na experiência do usuário, especialmente no que diz respeito à transparência e comunicação durante os processos de compra e entrega.

Dessa forma, o cliente deste trabalho necessita de uma solução capaz de gerenciar um catálogo de roupas com estampas autorais que serão comercializadas exclusivamente através de reservas. Além disso, será necessário fazer a gestão dos pedidos reservados, e adotar estratégias de notificação para manter o cliente informado sobre os status do seu pedido.

2. Stakeholders

O stakeholder principal do projeto é um designer que tem como seu público-alvo fiéis de uma igreja. O designer, ainda não abriu a loja, mas já trabalha desenvolvendo estampa de roupas e vendendo roupas autorais, esse processo é feito em uma escala menor e de forma menos profissional. O cliente já realizou estudos de mercado, mapeando fornecedores para começar a entender as estimativas de prazo junto a fornecedores. O plano do stakeholder é profissionalizar a operação e começar a vender as roupas dentro da igreja de forma mais profissional e em uma escala maior. Os clientes do Basta Fabric serão principalmente fiéis que queiram expressar a sua fé através de suas vestimentas.

3. Proposta da solução

Nos primeiros encontros com o cliente, os membros do grupo realizaram entrevistas com o cliente para entender a necessidade do cliente e como ele faria seu trabalho. Os membros do grupo realizaram entrevistas para entender os requisitos e já nas primeiras reuniões ficou claro que seriam necessários requisitos de gerência de produtos e usuários. Além de uma loja online, o grupo entendeu que seria necessário também um painel de gestão que permitiria o administrador do site manter um total controle da operação, com funcionalidades para gerar relatório dos produtos que tinham sido reservados, e um painel com os feedbacks dos clientes.

Os principais requisitos levantados foram:

- O administrador cadastra produtos no site.
- O administrador cria coleções e associa os produtos nas coleções.
- O administrador responde o feedback dos clientes.
- O administrador gerencia o status de um pedido.
- O cliente recebe feedback sobre o status de um pedido.

4. Projeto da solução

A solução foi dividida em três instâncias independentes. O frontend foi desenvolvido em TypeScript com o framework Next.js, utilizando Tailwind CSS para estilização, a API pública ViaCEP foi usada para preenchimento automático de endereços.

O backend foi desenvolvido em TypeScript com o framework NestJS, integrado ao serviço de armazenamento de objetos Cloudflare R2 para gerenciamento de imagens, o Mailtrap foi utilizado como serviço de envio de e-mails e o Mercado Pago como gateway de pagamento. O SGBD adotado foi o PostgreSQL.

Toda a aplicação foi hospedada na plataforma de nuvem Railway: o frontend e o backend foram containerizados com Docker para padronizar e simplificar o processo de deploy, enquanto o banco de dados foi provisionado por meio do plugin nativo de PostgreSQL da própria plataforma. O domínio do sistema foi registrado via Registro.br.

O código-fonte foi versionado com Git e hospedado no GitHub, que também centraliza a documentação do software. Foram implementadas pipelines de CI/CD por meio do GitHub Actions, garantindo um fluxo de desenvolvimento consistente e com maior controle de qualidade.

5. Artefatos principais

Na imagem 1 o usuário visualiza um banner de uma coleção cadastrada no site, dentro de cada coleção existem produtos previamente cadastrados.

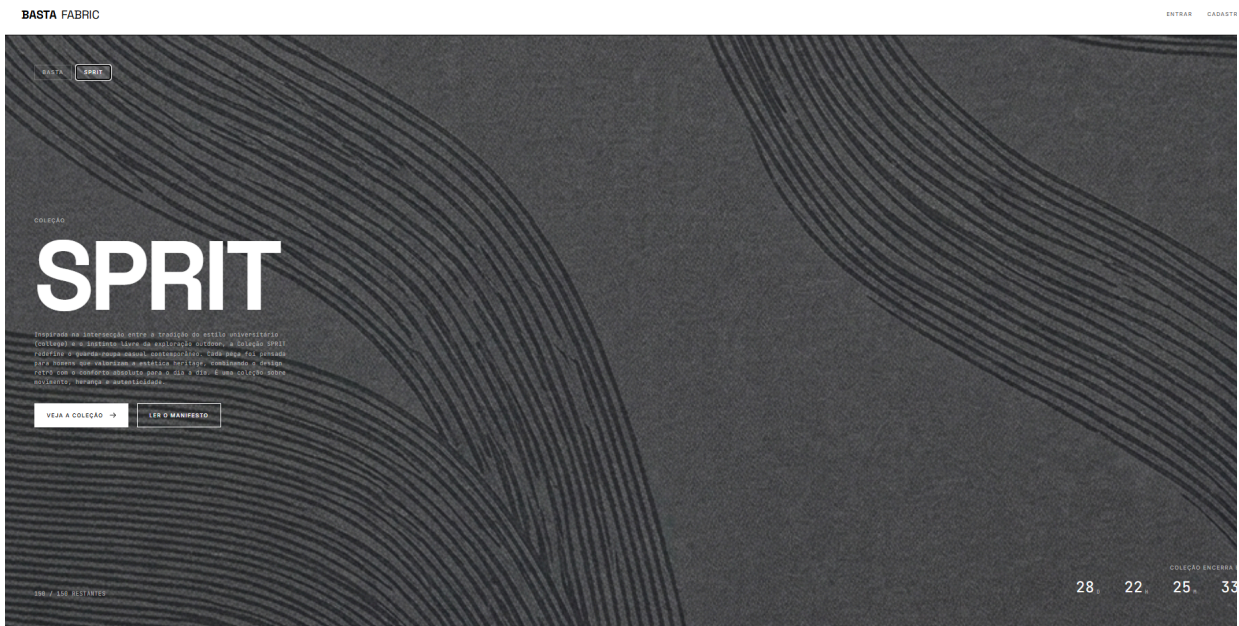


Imagem 1 - Print de um banner de uma coleção do basta fabric.

Na imagem 2 o usuário visualiza os produtos cadastrados na coleção, ele consegue filtrar por sexo e por tamanhos disponíveis.

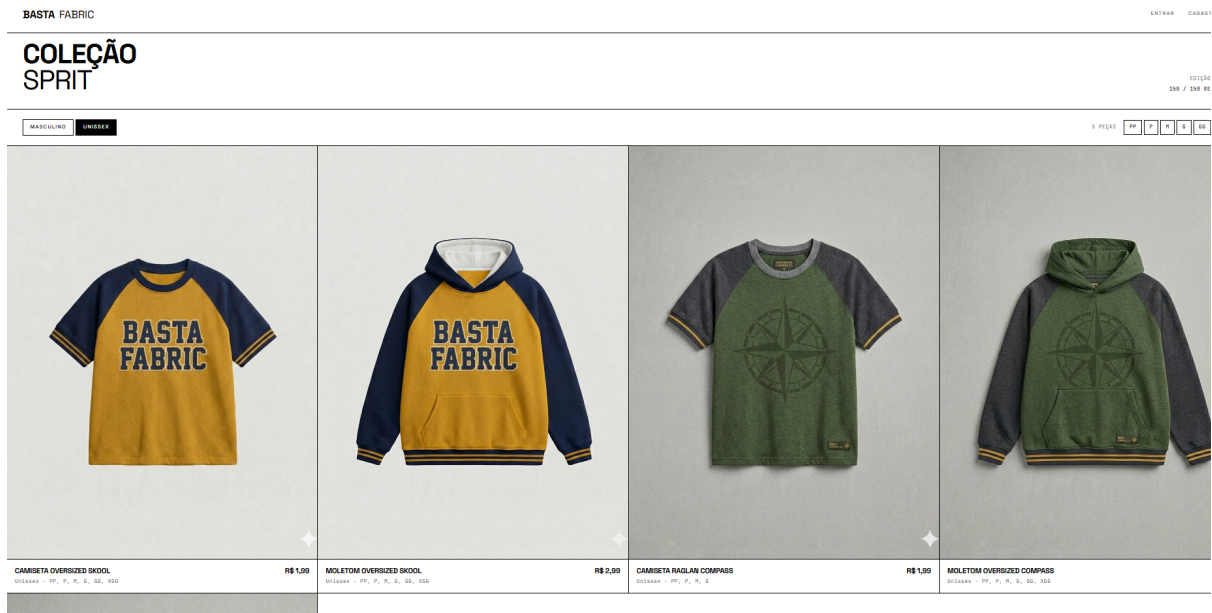


Imagem 2 - Print de produtos que fazem parte de uma coleção.

Na imagem 3 o usuário visualiza o produto podendo escolher seu tamanho e cor. É possível também visualizar detalhes do produto como por exemplo a descrição.

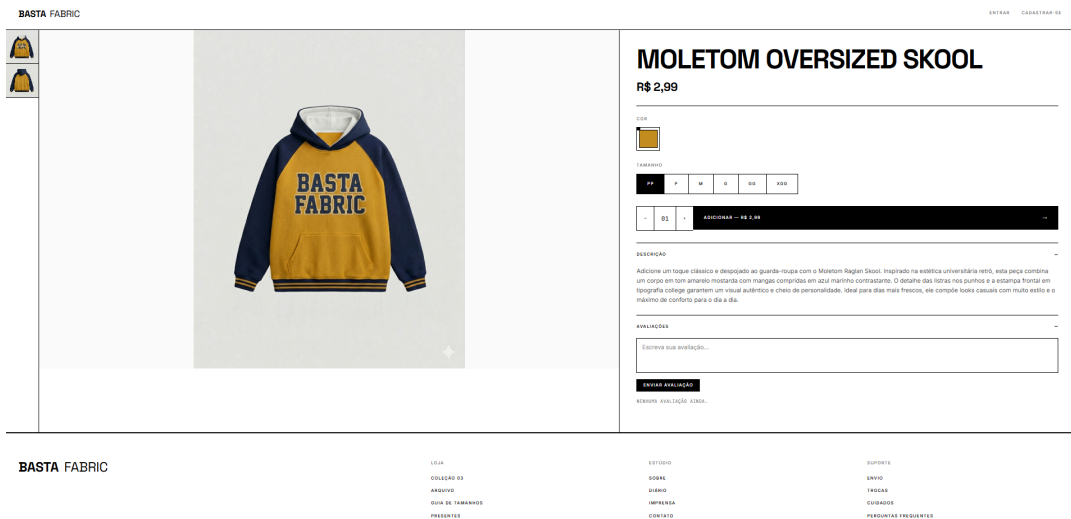


Imagem 3 - Tela de produto.

A imagem 4 representa o diagrama de classe de domínio, esse diagrama ajuda a compreender o relacionamento e a cardinalidade entre as classes e os dados que serão utilizados.

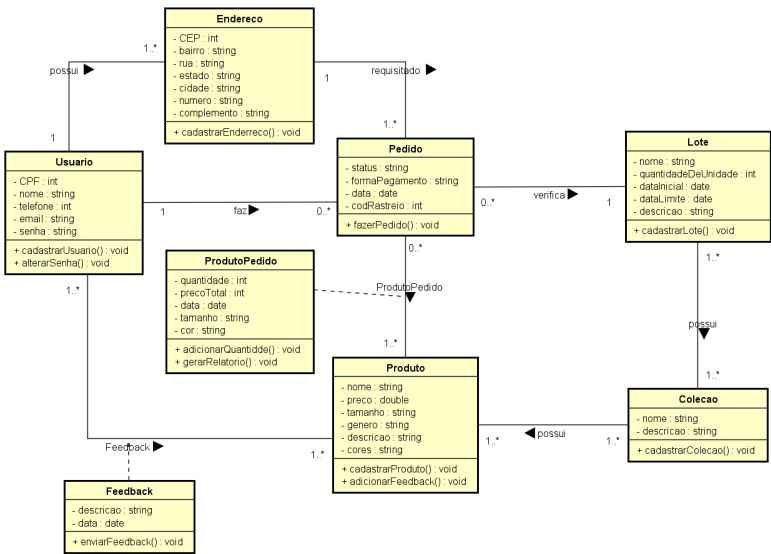


Imagem 4 - Diagrama de classes

A imagem 5 representa o diagrama de casos de uso, esse diagrama foi construído e incrementado ao longo do semestre. Esse diagrama ajudou a descrever os requisitos do sistema e suas interações.

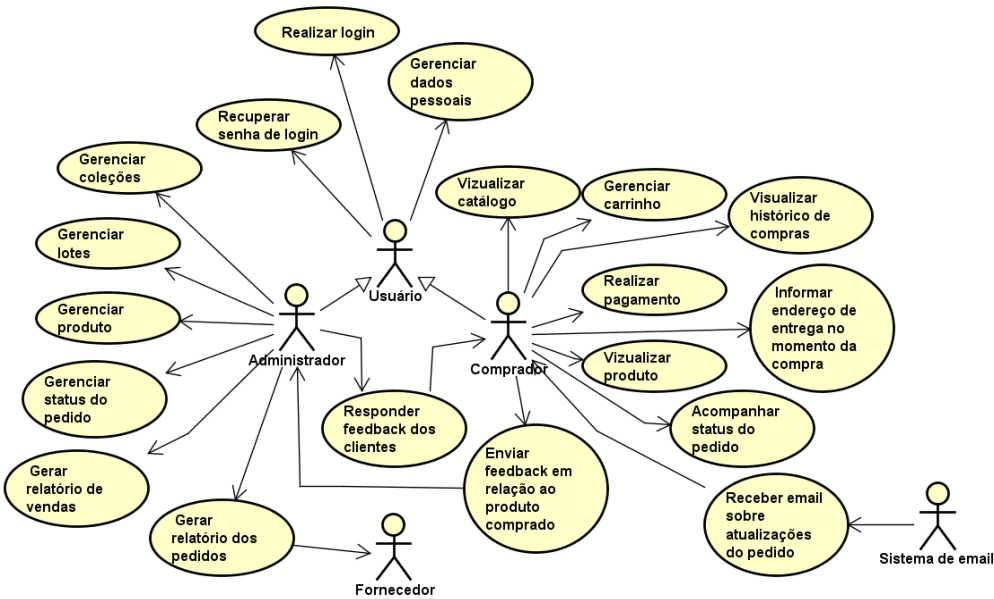


Imagem 5 - Diagrama de casos de uso

Na tabela 1 - Estão listados todos os requisitos funcionais do software levantados pelos desenvolvedores. Os requisitos funcionais são as funcionalidades que o software deve apresentar aos usuários.

Requisitos Funcionais	
ID	Descrição do Requisito
RF01	Usuário realiza login
RF02	Administrador gerencia produtos
RF03	Administrador gerencia coleções
RF04	Administrador gerencia lotes
RF05	Administrador gerencia status dos pedidos
RF06	Administrador responde feedback dos clientes
RF07	Administrador gera relatório com os pedidos para o fornecedor
RF08	Administrador gera relatório de vendas
RF09	Comprador visualiza catálogo
RF10	Comprador visualiza produto
RF11	Comprador gerencia carrinho
RF12	Comprador informa endereço de entrega no momento da compra
RF13	Comprador realiza pagamento

RF14	Comprador acompanha o status do pedido
RF15	Comprador recebe email sobre atualizações do pedido
RF16	Comprador envia feedback em relação ao produto comprado
RF17	Comprador visualiza histórico de compras
RF18	Usuário gerencia dados pessoais
RF19	Usuário recupera senha de login

Tabela 1 - Requisitos funcionais

Na tabela 2 estão presentes os requisitos não-funcionais. Estes requisitos estão relacionados a aspectos tecnológicos do software.

Requisitos Não Funcionais	
ID	Descrição do Requisito
RNF1	O usuário deve receber um e-mail de confirmação de cadastro no sistema em até 15 segundos após a conclusão do registro.
RNF2	O usuário deve receber um e-mail de confirmação da compra de um produto em até 15 segundos após a confirmação do pagamento.
RNF3	O sistema deve exigir na hora do cadastro de usuário, senhas com no mínimo 8 caracteres, incluindo letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais.
RNF4	Sistema envia notificações a cada mudança no status do pedido, até 15 segundos após a mudança
Técnica(s) de Elicitação Utilizada(s)	
Entrevista Brainstorm	

Tabela 2 - Requisitos não funcionais.

6. Conclusões

Ao longo do desenvolvimento do trabalho, o grupo trabalhou em conjunto com o cliente para solucionar um problema proposto pelo cliente. Durante o projeto, o grupo conseguiu colocar em prática diversos conhecimentos adquiridos ao longo do semestre atual e dos semestres anteriores. De acordo com o grupo, as técnicas estudadas na disciplina de engenharia de requisitos foram cruciais para o levantamento de requisitos e compreensão das necessidades do cliente. Além disso, os membros do grupo tiveram a experiência de desenvolver uma aplicação para um cliente real, onde

puderam ter uma imersão completa de como atuar e desenvolver uma solução de forma profissional.

O sistema web Basta Fabric conseguiu atender de forma satisfatória a todas as necessidades do cliente. O cliente se mostrou satisfeito com a solução desenvolvida ao longo do semestre. Com a implementação do sistema, o cliente passou a realizar as vendas de forma mais profissional, contando com um maior controle dos produtos ofertados, gerando relatórios dos produtos reservados e vendidos, organizando os feedbacks fornecidos pelos clientes e tendo um maior controle financeiro da operação. Além disso, a solução também proporciona uma maior transparência mantendo os clientes informados sobre o status do pedido, sempre notificando via e-mail qualquer alteração.